



Exponentielle : Expressions algébriques

Chapitre 7 Partie 2

Exercice 1

Simplifier les expressions suivantes.

a) $A = (e^{-4})^4$

f) $F = e^4 \times e^4$

b) $B = (e^{-1})^3 \times (e^{-1})^3$

g) $G = \frac{(e^{-4})^{-1}}{e^{-3}}$

c) $C = (e^2)^4 - e^2 \times e^3$

h) $H = \frac{(e^{-5})^{-2}}{e^5}$

d) $D = \frac{e^{-1} \times e^{-4}}{e^{-3}}$

i) $I = (e^5)^3 \times (e^5)^2$

e) $E = e^{-5} \times (e^{-2} + e^2)$

j) $J = e^{-4} \times e^{-5}$

Exercice 2

Soit x un réel. Simplifier les expressions suivantes.

a) $A = (e^{2x})^3 - e^{5x} \times e^x$

f) $F = (e^{-3x})^4 \times (e^{-5x})^4$

b) $B = e^{5x} \times e^{2x}$

g) $G = \frac{e^{-2x} \times e^{5x}}{e^{-3x}}$

c) $C = \frac{(e^{-2x})^{-3}}{e^{3x}}$

h) $H = (e^{-2x})^3$

d) $D = (e^{-2x})^2$

i) $I = \frac{(e^{-2x})^{-1}}{e^{4x}}$

e) $E = e^{-5x} \times (e^{-x} + e^{-4x})$

j) $J = e^{-2x} \times (e^{-x} + e^{3x})$

Exercice 3

Soit x un réel. Simplifier les expressions suivantes.

a) $A = (e^{4x+3})^2 \times (e^{3x+5})^4$

f) $F = e^{-2x-1} \times e^{5x+1}$

b) $B = \frac{e^{2x-3} \times e^{3x-1}}{e^{-5x+5}}$

g) $G = e^{-3x+5} \times (e^{-x+2} + e^{4x+3})$

c) $C = \frac{(e^{-2x+2})^{-5}}{e^{5x+3}}$

h) $H = (e^{-3x-4})^3 \times (e^{-3x+3})^3$

d) $D = (e^{-2x+5})^2$

i) $I = (e^{-3x-5})^3$

e) $E = (e^{4x+2})^3 - e^{4x-4} \times e^{4x-2}$

j) $J = e^{3x-5} \times e^{4x+1}$